متغیرها (Variables) در زبان برنامه‌نویسی پایتون

در برنامه‌نویسی، برای ذخیره‌سازی اطلاعات و استفاده مجدد از آن‌ها از متغیرها (Variables) استفاده می‌شود. متغیرها یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تمام زبان‌های برنامه‌نویسی هستند و تقریباً در تمامی برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند

به بیان ساده، متغیر محلی در حافظه (RAM) است که برای نگهداری داده‌ها اختصاص داده می‌شود .این داده‌ها می‌توانند شامل اعداد، متن، مقادیر منطقی، لیست‌ها، اشیاء و انواع دیگر اطلاعات باشند

متغیر چیست؟

متغیر یک نام (Identifier) است که به یک مقدار در حافظه اشاره می‌کند. با استفاده از این نام، برنامه‌نویس می‌تواند به مقدار ذخیره‌شده دسترسی پیدا کرده، آن را تغییر دهد یا در محاسبات از آن استفاده کند

به عنوان مثال:

```
age = 20
```

در این مثال:

- ageنام متغیر است
- =عملگر انتساب (Assignment Operator) است
- 20مقداری است که در متغیر ذخیره شده است

چرا از متغیر استفاده می‌کنیم؟

فرض کنید بخواهیم مساحت یک مستطیل را محاسبه کنیم

بدون استفاده از متغیر:

```
print(10 * 5)
```

اگر طول یا عرض تغییر کند، باید برنامه را ویرایش کنیم

اما با استفاده از متغیرها:

```
length = 10
width = 5
```

```
area = length * width

print(area)
```

در این حالت فقط کافی است مقدار متغیرها را تغییر دهیم

نحوه ایجاد متغیر در پایتون

در پایتون نیازی به تعریف نوع داده قبل از ایجاد متغیر نیست

کافی است مقدار را به آن اختصاص دهیم

```
x = 100

name = "Ali"

price = 12.5

is_student = True
```

پایتون به طور خودکار نوع داده را تشخیص می‌دهد

قوانین نام‌گذاری متغیرها

برای انتخاب نام متغیر باید قوانین زیر رعایت شوند

۱ .نام باید با حرف یا زیرخط (_) شروع شود

صحیح:

```
name = "Ali"

_age = 20
```

اشتباه:

```
2name = "Ali"
```

۲ .بعد از اولین کاراکتر می‌توان از اعداد استفاده کرد

صحیح:

```
student1 = "Ali"
```

۳ .استفاده از فاصله مجاز نیست

اشتباه:

student name = "Ali"

صحیح:

student_name = "Ali"

۴ .استفاده از علائم خاص مجاز نیست.

اشتباه:

price$ = 100

name@ = "Ali"

۵ .نام متغیر نباید یکی از کلمات کلیدی (Keywords) پایتون باشد

اشتباه:

if = 10

class = "Python"

کلمات کلیدی(Keywords)

این کلمات توسط خود زبان پایتون رزرو شده‌اند و نمی‌توان از آن‌ها به عنوان نام متغیر استفاده کرد

نمونه‌هایی از آن‌ها:

False

True

None

if

else

elif

for

while

break

continue

return

class

def

try

except

finally

import

from

pass

lambda

yield

قواعد پیشنهادی برای نام‌گذاری متغیرها

اگرچه قوانین بالا اجباری هستند، اما برای خوانایی بهتر برنامه، توصیه می‌شود از اصول زیر استفاده شود

از نام‌های معنی‌دار استفاده کنید

خوب:

student_name = "Ali"

بد:

a = "Ali"

از حروف کوچک استفاده کنید.

total_price = 250

برای جدا کردن کلمات از زیرخط (Snake Case) استفاده کنید

first_name

student_number

average_score

این روش استاندارد نام‌گذاری در پایتون است

متغیرهای حساس به حروف بزرگ و کوچک

پایتون نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است.(Case Sensitive)

```
age = 20


Age = 30


AGE = 40
```

این سه متغیر کاملاً متفاوت هستند

انتساب چند متغیر

می‌توان چند متغیر را هم‌زمان مقداردهی کرد

```
x, y, z = 10, 20, 30
```

مقدار یکسان برای چند متغیر

```
x = y = z = 0
```

تعویض مقدار دو متغیر

یکی از قابلیت‌های زیبای پایتون:

```
a = 10
b = 20


a, b = b, a
```

اکنون:

```
a = 20


b = 10
```

بدون نیاز به متغیر کمکی

حذف متغیر

```
x = 100


del x
```

بعد از حذف، استفاده از متغیر باعث خطا می‌شود

مشاهده نوع متغیر

```
age = 25


print(type(age))
```

خروجی:

```
<class 'int'>
```

مشاهده آدرس حافظه

```
x = 100


print(id(x))
```

تابع id()شناسه یا آدرس تقریبی شیء را در حافظه نمایش می‌دهد.

ورودی گرفتن و ذخیره در متغیر

```
name = input("Enter your name: ")

age = int(input("Enter age: "))
```

چاپ متغیرها

```
name = "Ali"


print(name)
```

چاپ چند متغیر:

```
name = "Ali"
age = 20
print(name, age)
```

استفاده از f-string:

```
print(f"My name is {name}")
```

انواع داده‌هایی که متغیرها می‌توانند نگهداری کنند

نوع داده	مثال
int	10
float	12.5
complex	2+3j
bool	True
str	"Python"
list	[1,2,3]
tuple	(1,2,3)
set	{1,2,3}
dict	{"name":"Ali"}
NoneType	None

نمونه برنامه

```
first_name = "Ali"
last_name = "Ahmadi"
age = 21
height = 178.5
is_student = True
print("Name:", first_name)
print("Family:", last_name)
print("Age:", age)
print("Height:", height)
print("Student:", is_student)
```

خطاهای رایج در نام‌گذاری متغیرها

اشتباه	دلیل
2age = 10	شروع با عدد
my age = 20	وجود فاصله
price$ = 50	استفاده از کاراکتر غیرمجاز
if = 5	استفاده از کلمه کلیدی
student-name = "Ali"	استفاده از -که به‌عنوان عملگر تفریق تفسیر می‌شود

بهترین شیوه‌های نام‌گذاری(Best Practices)

- از نام‌های کوتاه ولی معنی‌دار استفاده کنید
- از **Snake Case**برای نام متغیرها استفاده کنید؛ مانند .student_name
- از نام‌های تک‌حرفی (مانند a، bو x)فقط در مثال‌های ساده یا حلقه‌ها استفاده کنید

- برای ثابت‌ها(Constants) ، معمولاً از حروف بزرگ استفاده می‌شود؛ مانند :

PI = 3.14159

MAX_SPEED = 120